



LIGA ACADÊMICA DE CIRURGIA

MAPEAMENTO DE VARIÁVEIS DE PESQUISA

COMO LER ESTE MATERIAL

Estrutura do documento

Cada base foi organizada em blocos com as variáveis principais, os cruzamentos mais úteis dentro da própria base e observações práticas para orientar o uso do material.

- Ao final, o material reúne combinações inter-sites, taxas possíveis e formas de comparar resultados entre territórios e períodos.
- O objetivo não é sugerir temas fechados, e sim abrir caminhos de combinação para que cada grupo monte sua própria pergunta.

Base	Link
DATASUS / TABNET	https://datasus.saude.gov.br/informacoes-de-saude-tabnet/
OpenDataSUS	https://dadosabertos.saude.gov.br/
CNES / DATASUS –	https://datasus.saude.gov.br/cnes-recursos-fisicos/
CNES / DATASUS – Recursos Humanos	https://datasus.saude.gov.br/cnes-recursos-humanos-a-partir-de-agosto-de-2007-ocupacoes-classificadas-pela-cbo-2002/
SIH/SUS – DATASUS	https://datasus.saude.gov.br/acesso-a-informacao/morbidade-
SIDRA / IBGE	https://sidra.ibge.gov.br/acervo
IBGE Cidades	https://cidades.ibge.gov.br/
e-Gestor APS	https://egestorab.saude.gov.br/paginas/acessoPublico/relatorios/
ANS – Dados e	https://www.gov.br/ans/pt-br/acesso-a-informacao/perfil-do-setor/
Atlas Brasil / PNUD	https://www.undp.org/pt/brazil/atlas-dos-municipios
Painel IDHM / PNUD	https://www.undp.org/pt/brazil/desenvolvimento-humano/painel-
Atlas da Violência / Ipea	https://www.ipea.gov.br/atlasviolencia/publicacoes
Painel COVID-19	https://covid.saude.gov.br/

QUADRO-SÍNTESE INICIAL

Banco	Conteúdo
DATASUS / TABNET	Internações, óbitos, nascidos vivos, notificações, produção ambulatorial, indicadores, filtros por território/sexo/idade/período
OpenDataSUS	Conjuntos abertos com dicionários próprios: vigilância, notificações, UBS, SISVAN, registros administrativos, bases temáticas
CNES - Recursos Físicos	Estabelecimentos, leitos, equipamentos, capacidade instalada
CNES - Recursos Humanos	Profissionais, ocupação/CBO, vínculos, distribuição territorial
SIH/SUS	Internações, óbitos hospitalares, permanência, custos/valores, diagnósticos, residência/internação
SIDRA / IBGE	População, idade, sexo, escolaridade, renda, trabalho, domicílio, PNS/PNAD, indicadores socioeconômicos
IBGE Cidades	Perfil municipal pronto: população, densidade, escolarização, analfabetismo, mortalidade infantil, PIB per capita, desocupação
e-Gestor APS	Cobertura APS, equipes homologadas, INE, estabelecimentos vinculados, financiamento e relatórios públicos
ANS	Beneficiários, operadoras, cobertura, mortalidade de beneficiários, dados econômico-financeiros
Atlas Brasil / PNUD	IDHM e mais de 200 indicadores de educação, habitação, saúde, trabalho, renda e vulnerabilidade
Painel IDHM	IDHM global e dimensões de longevidade, educação, renda, além de desigualdade
Atlas da Violência	Homicídios, trânsito, causas externas, violência de gênero/raça, indicadores territoriais
Painel COVID-19	Casos, óbitos e séries territoriais de COVID-19

DATASUS / TABNET

- internações × sexo
- óbitos × faixa etária × ano
- produção ambulatorial × município
- notificações × UF × período
- indicadores × município × série histórica

OpenDataSUS

- casos/notificações × sexo × idade
- desfecho × território × período
- variáveis clínicas × desfecho
- estrutura de UBS × município
- registros administrativos × ente/ano

CNES / DATASUS - Recursos

- leitos × município
- equipamentos × UF
- estabelecimentos × região
- estrutura física × mortalidade hospitalar
- capacidade instalada × ano

CNES / DATASUS - Recursos

- profissionais × município
- ocupação × região
- vínculos × tipo de estabelecimento
- RH × cobertura APS
- RH × internações/óbitos

SIH/SUS - Morbidade Hospitalar

- internações × diagnóstico × ano
- mortalidade hospitalar × sexo

- permanência média × faixa etária
- valor total × UF
- residência × internação
- diagnóstico × município × período

IBGE Cidades

- mortalidade hospitalar × PIB per capita
- internações × densidade demográfica
- desfechos × analfabetismo
- procedimentos × população residente
- desfechos × desocupação

e-Gestor APS

- cobertura APS × internações
- cobertura APS × mortalidade
- equipes homologadas × município
- financiamento APS × desfechos
- APS × RH do CNES

Atlas Brasil / PNUD

- internações × IDHM
- mortalidade × renda
- desfechos × vulnerabilidade
- procedimentos × educação
- recursos assistenciais × renda/trabalho

Painel IDHM / PNUD

- mortalidade hospitalar × IDHM longevidade
- procedimentos × IDHM renda
- desfechos × IDHM educação
- internações × IDHMAD
- desfechos × desigualdade por sexo/cor

MATRIZ DE COMBINAÇÕES INTER-SITES

Como usar esta seção

Sempre buscar uma chave comum de ligação: município, UF, região, ano, mês, faixa etária ou sexo.

- Quando os bancos não tiverem a mesma unidade, transformar em taxa, proporção, razão ou indicador padronizado antes de comparar.
- Evitar cruzar diretamente números absolutos de bases com populações muito diferentes.

Base A	Base B	Combinação útil	Chave de união	Leitura possível
SIH/SUS	IBGE/SIDRA	Internações ou óbitos hospitalares por população	município/UF + ano	taxa por 100 mil habitantes ou por 10 mil habitantes
SIH/SUS	IBGE Cidades	Desfecho hospitalar versus PIB per capita, densidade, analfabetismo, desocupação	município + ano aproximado	gradiente socioeconômico do desfecho
SIH/SUS	Atlas Brasil / Painel IDHM	Internações, permanência ou mortalidade versus IDHM e dimensões	município	associação entre desenvolvimento humano e desfecho
SIH/SUS	CNES Recursos Físicos	Mortalidade hospitalar versus leitos/equipamentos	município/UF + ano	estrutura instalada e desempenho assistencial
SIH/SUS	CNES Recursos Humanos	Internações ou mortalidade versus profissionais por território	município/UF + ano	oferta de mão de obra e desfecho
SIH/SUS	e-Gestor APS	Internações versus cobertura APS/equipes homologadas	município/UF + ano	efeito potencial da APS sobre desfechos hospitalares
SIH/SUS	ANS	Desfechos do SUS versus cobertura de planos de saúde	município/UF + ano	diferenças territoriais em redes SUS x suplementar
CNES Recursos Físicos	CNES Recursos Humanos	Leitos/equipamentos versus profissionais	mesmo território e período	razão estrutura/RH e capacidade instalada real
ANS	IBGE/SIDRA	Beneficiários ou cobertura suplementar por população	município/UF + ano	taxa de cobertura da saúde suplementar
Atlas da Violência	SIH/SUS	Violência no trânsito ou causas externas versus internações/mortalidade	município/UF + ano	território mais violento e carga assistencial
Painel COVID-19	SIH/SUS / CNES / APS	Contexto pandêmico versus internações, mortalidade, estrutura e APS	território + ano/mês	mudança do padrão antes, durante e após a pandemia
OpenDataSUS	CNES / IBGE / SIH	Dataset temático versus estrutura, população ou desfecho	depende do dataset	abordagem personalizada quando o grupo escolhe um banco aberto específico

Taxas, proporções e razões possíveis

Indicador	Fórmula-base	Multiplicador	Quando usar	Observação
Taxa de internação	internações / população	x 100.000	comparar carga assistencial territorial	preferir população do mesmo ano
Taxa de mortalidade hospitalar territorial	óbitos hospitalares / população	x 100.000	comparar peso populacional do desfecho	não confundir com letalidade
Letalidade hospitalar	óbitos hospitalares / internações	x 100	avaliar gravidade ou desempenho	útil quando a pergunta é 'entre os internados'
Internações por 10 mil	internações / população	x 10.000	quando o evento é muito frequente	facilita leitura em municípios pequenos
Procedimentos por 100 mil	procedimentos / população	x 100.000	produção assistencial	vale para SIA/SUS/TABNET
Leitos por 100 mil	n° de leitos / população	x 100.000	estrutura instalada	bom para cruzar com desfecho
Equipamentos por 100 mil	n° de equipamentos / população	x 100.000	capacidade tecnológica	comparar municípios/UFs
Profissionais por 100 mil	n° de profissionais / população	x 100.000	oferta de RH	pode ser por ocupação/CBO
Cobertura APS padronizada	população coberta / população total	x 100	proporção de cobertura	o e-Gestor já oferece cobertura pronta em vários relatórios
Cobertura suplementar	beneficiários ANS / população	x 100	peso da saúde suplementar	boa ponte ANS + IBGE
Razão leito/profissional	leitos / profissionais	sem multiplicador	capacidade relativa	útil com CNES físico + RH
Razão equipamento/procedimento	equipamentos / procedimentos	sem multiplicador	produtividade ou suficiência	precisa interpretar com cautela

Como comparar os resultados

Estratégia de comparação	Aplicação	Exemplo operacional	Cuidado
Comparar números absolutos	só dentro do mesmo território e período	internações de Salvador em 2024 vs 2025	não usar para comparar municípios de tamanhos diferentes
Comparar taxas padronizadas por população	municípios/UFs distintos	internações por 100 mil habitantes	depende de bom denominador
Comparar proporções/letalidade	avaliar gravidade ou composição	óbitos/internações (%)	não responde peso populacional total
Comparar tendência temporal	séries históricas	antes e depois da pandemia	manter mesma definição do indicador ao longo do tempo
Comparar quartis/faixas	estratificação socioeconômica	municípios com menor vs maior IDHM	definir cortes de forma reproduzível
Comparar razões estruturais	oferta assistencial	leitos por 100 mil vs mortalidade	associação não implica causalidade
Comparar residência versus internação	fluxo assistencial	onde o paciente mora vs onde internou	importante para discutir centralização da rede